

Validação de PYTHIA 8 e GEANT4 em matéria densa no HADROS3

Revisão bibliográfica, limites físicos e campanha quantitativa

Projeto HADROS3

14 de julho de 2026

Resumo

Este relatório confronta a cadeia HADROS3 de interação neutrino-núcleon, geração do estado final e transporte com resultados modernos de QCD, medições de neutrinos no LHC, testes de calorímetros e teoria de matéria densa. A conclusão central é que há três problemas fisicamente distintos: (i) a probabilidade e a cinemática da interação DIS; (ii) o shower e a hadronização de uma colisão isolada; e (iii) a propagação coletiva dos secundários no plasma denso. PYTHIA 8 é apropriado para (ii), e GEANT4 possui forte validação laboratorial para partes de (iii), mas nenhum experimento terrestre reproduz o plasma H/He degenerado de $\rho \sim 10^9\text{--}10^{10} \text{ g cm}^{-3}$. Portanto, a execução atual é uma extrapolação controlável, não uma validação completa do meio astrofísico. São definidos testes numéricos, observáveis e critérios de aceitação para tornar essa afirmação quantitativa.

Sumário

1	Pergunta física e escopo	2
2	Estado concreto do HADROS3 analisado	2
3	O que os papers permitem validar	2
3.1	PYTHIA e o evento elementar	2
3.2	DIS em TeV e UHE	2
3.3	O elo experimental do CERN	3
3.4	GEANT4, FTFP_BERT e test beams	3
4	Por que a densidade extrema muda o problema	3
5	Fontes ocultas e jatos dentro de matéria	4
6	Escalas úteis e interpretação do volume atual	4
7	Matriz de validade	4
8	Campanha numérica proposta	5
9	Mudanças recomendadas no HADROS3	6

1 Pergunta física e escopo

O objetivo é saber quanto se pode confiar na produção e no transporte de partículas nos pontos do toro amostrados pelo HADROS3. É essencial não misturar densidade macroscópica com física do vértice elementar:

$$\underbrace{\nu N \rightarrow \ell/X}_{\text{DIS e PDFs}} \longrightarrow \underbrace{\text{shower, hadronização, decaimentos}}_{\text{PYTHIA}} \longrightarrow \underbrace{\text{propagação e reinterações no meio}}_{\text{GEANT4 + correções densas}}. \quad (1)$$

Em primeira aproximação, a densidade local multiplica a taxa de alvos e fixa profundidades ópticas; ela não deve alterar diretamente uma colisão isolada no PYTHIA. Efeitos do meio entram nas PDFs nucleares, no estado termodinâmico dos alvos e, sobretudo, na propagação dos secundários.

2 Estado concreto do HADROS3 analisado

Os produtos locais de H3-W10 registram PYTHIA 8.312 e HepMC3 3.03.01, dez eventos, 298 partículas finais e 145 hádrons finais. A maior violação relativa de conservação de quatro-momento é 3.71×10^{-10} , bem abaixo do critério 5×10^{-8} . A taxa medida é 4.77 eventos/s.

H3-W11 transportou os dez eventos em dez processos isolados por sítio, usando GEANT4 11.4.2, a lista FTFP_BERT e um material H/He homogêneo com frações de massa $X = 0.75$ e $Y = 0.25$. Cada caixa tem semi-lado de 10 mm. As densidades vêm dos pontos DIS e alcançam aproximadamente 1.36×10^9 a $9.81 \times 10^9 \text{ g cm}^{-3}$ na amostra exibida. A execução importou 298 primárias, alcançou energia máxima de $9.45 \times 10^3 \text{ GeV}$, efetuou 2.734×10^7 passos em 43.1 s e truncou o registro em 5×10^5 passos. Esses números demonstram execução e consistência interna; não demonstram por si sós validade do modelo de meio.

3 O que os papers permitem validar

3.1 PYTHIA e o evento elementar

O manual moderno do PYTHIA 8.3 descreve shower, hadronização por strings, decaimentos, tunes e interfaces LHA/HepMC [1]. Para o HADROS3, a comparação apropriada é no mesmo evento POWHEG/LHE: cardinalidade 1:1, conservação de quatro-momento, conteúdo de espécies, multiplicidade, escala de matching e estabilidade sob seeds. A densidade do toro deve ficar como metadado do sítio, nunca como um “tune de densidade” do PYTHIA.

O resultado atual de conservação é excelente. Ainda faltam testes de forma: distribuições de multiplicidade, fração de energia por espécie, p_T , rapidez e dependência com a inelasticidade y . Esses testes devem comparar PYTHIA e, quando possível, uma segunda cadeia geradora ou dados de neutrinos.

3.2 DIS em TeV e UHE

Xie et al. calculam seções de choque de DIS de alta energia com PDFs modernas e incertezas [2]. Weigel et al. fornecem seções totais e distribuições de inelasticidade de 50 GeV a $5 \times 10^{12} \text{ GeV}$, incluindo massas de quarks pesados, small- x , correções nucleares e radiação de estado final [3]. Le e Mäntysaari quantificam supressão nuclear e a componente difrativa em neutrino-núcleo [4].

Esses trabalhos são o benchmark direto para a camada DIS do HADROS3. Em cada bin de E_ν , devem ser comparados σ_{CC} , σ_{NC} , $d\sigma/dy$, razão $\bar{\nu}/\nu$ e incertezas. Como o toro é H/He, a correção nuclear deve ser aplicada por espécie e fração, não pela densidade de massa. A densidade determina $n_N\sigma$, enquanto estrutura nuclear e small- x determinam σ .

3.3 O elo experimental do CERN

O FASER mediu diretamente ν_e e ν_μ em alvo de tungstênio, com energias reconstruídas aproximadamente entre 0.5 e 1.8 TeV [5]. A análise posterior mediu a seção de choque de $\nu_\mu + \bar{\nu}_\mu$ diferencial em energia, em seis bins, usando 338 eventos CC [6]. É o teste experimental mais próximo da escala TeV do HADROS3 entre os papers selecionados.

Esse dado valida o setor eletrofraco/DIS e partes da modelagem de estados finais, mas não a densidade astrofísica: tungstênio de detector é matéria fria ordinária. Além disso, a energia atual máxima do HADROS3, 9.45 TeV, fica acima do alcance direto publicado pelo FASER, exigindo extrapolação com PDFs e sua incerteza.

3.4 GEANT4, FTFP_BERT e test beams

GEANT4 é uma biblioteca geral de transporte cujo desenvolvimento e domínio de aplicações são descritos por Allison et al. [7]. CALICE confrontou modelos hadrônicos GEANT4 com chuveiros em calorímetros de aço altamente granulares [8, 9, 10]. Esses papers permitem testar perfis longitudinais e radiais, energia visível, tempo, multiplicidade de hits e decomposição em componentes eletromagnética, hadronicamente interagente, nêutrons e fragmentos.

Eles sustentam o uso de FTFP_BERT como referência para chuveiros em materiais laboratoriais e nas faixas de energia testadas. Não sustentam extrapolar um `G4Material` atômico para 10^9 – 10^{10} g cm $^{-3}$ sem correções. O teste CALICE deve ser reproduzido separadamente no HADROS3 como benchmark do executável; não se deve ajustar o toro para “parecer” um calorímetro.

4 Por que a densidade extrema muda o problema

Para $X = 0.75$, $Y = 0.25$, a fração eletrônica é $Y_e = X + Y/2 = 0.875$. Definindo $\rho_9 = \rho/(10^9 \text{ g cm}^{-3})$,

$$n_e \simeq 5.27 \times 10^{32} \rho_9 \text{ cm}^{-3}, \quad (2)$$

$$p_F c = \hbar c (3\pi^2 n_e)^{1/3} \simeq 4.93 \rho_9^{1/3} \text{ MeV}, \quad (3)$$

$$E_{F,\text{kin}} = \sqrt{(p_F c)^2 + (m_e c^2)^2} - m_e c^2. \quad (4)$$

Assim, $E_{F,\text{kin}} \simeq 4.45$ MeV em 10^9 e cerca de 10.1 MeV em 10^{10} g cm $^{-3}$. Elétrons são relativisticamente degenerados se $kT \ll E_F$. A densidade de íons é aproximadamente $4.89 \times 10^{32} \rho_9 \text{ cm}^{-3}$ e o raio de Wigner–Seitz é aproximadamente $79 \rho_9^{-1/3}$ fm: muito menor que uma escala atômica, mas ainda maior que raios nucleares.

Esse regime é conhecido na física de crostas de estrelas compactas e transporte degenerado [11, 12]. Ele implica ionização completa, screening, correlações do plasma, ocupação de estados eletrônicos e possível bloqueio de Pauli. Para processos eletromagnéticos de alta energia, o comprimento de formação pode introduzir supressões LPM e dielétrica [13]. Estudos modernos de stopping em matéria densa mostram explicitamente que campos coletivos podem tornar inadequada a soma de perdas por colisões independentes [14]. O paper de Fu et al. trata alfas em DT de fusão, não hádrons TeV no toro; sua importância é demonstrar a classe de física ausente, não fornecer uma correção pronta.

Há uma nuance importante: os núcleos ainda estão separados por dezenas de fm, portanto uma colisão forte dura em um núcleo pode continuar sendo tratada localmente. O maior risco não é que o PYTHIA “veja todos os núcleos ao mesmo tempo”, mas que o transporte entre colisões, a resposta eletromagnética e o resfriamento/absorção de secundários sejam modelados como matéria atômica fria independente.

5 Fontes ocultas e jatos dentro de matéria

Murase e Ioka mostram que jatos dentro de estrelas podem produzir neutrinos TeV–PeV, mas que a radiação mediada e o resfriamento dos píons/múons impõem condições fortes [15]. Senno, Murase e Mészáros estendem a análise para jatos sufocados e GRBs de baixa luminosidade, enfatizando fontes ocultas e competição entre produção e perdas [16].

Para o HADROS3, a lição não é copiar a geometria estelar. É calcular, em cada sítio, a hierarquia

$$t_{\text{dec}}, \quad t_{\text{had}}, \quad t_{\text{em}}, \quad t_{\text{syn}}, \quad t_{\text{adv}}, \quad (5)$$

para píons, káons, múons, nucleons e fótons. Se $t_{\text{had}} < t_{\text{dec}}$, a composição final prevista apenas por decaimentos PYTHIA não representa o que escapa do toro. O PYTHIA continua correto como condição inicial; a evolução posterior é que muda.

6 Escalas úteis e interpretação do volume atual

Uma caixa de lado 20 mm atravessada integralmente tem coluna

$$X_{\text{box}} = \rho L = 2 \times 10^9 \rho_9 \text{ g cm}^{-2}. \quad (6)$$

Logo, os sítios atuais representam colunas de ordem $10^9\text{--}2 \times 10^{10} \text{ g cm}^{-2}$. Comparações de densidade devem manter a coluna $X = \rho L$, não o comprimento geométrico, quando a aproximação de centros independentes é válida. Para uma seção neutrino–núcleon $\sigma_{\nu N}$,

$$\lambda_X = (N_A \sigma_{\nu N})^{-1}, \quad P_{\text{int}} = 1 - \exp(-X/\lambda_X). \quad (7)$$

Para hádrons, seções fortes são muitas ordens maiores que as fracas; por isso os comprimentos físicos entre interações tornam-se microscópicos e o número de passos cresce rapidamente. Os 2.7×10^7 passos atuais são coerentes com um problema computacionalmente rígido, mas a rigidez não prova que as seções e perdas usadas sejam as do plasma real.

7 Matriz de validade

Componente	Evidência disponível	Limitação	Status recomendado
Conservação H3-W10	testes numéricos do próprio run	não testa distribuições	validado internamente
Shower/hadronização	manual/tunes PYTHIA e dados HEP	canal DIS e energia específicos precisam comparação	parcialmente validado
Seção DIS	cálculos NNLO/NLO e FASER TeV	extrapolação até 10 TeV e small- x	validável com incerteza
Chuveiro GEANT4	CALICE aço, FTFP_BERT	material/energia diferentes	validado apenas no benchmark
Escala $1/\rho$	teoria de centros independentes	falha com efeitos coletivos	teste de consistência

Componente	Evidência disponível	Limitação	Status recomendado
Plasma H/He denso	teoria de matéria degenerada	sem dados de hádrons TeV nessas densidades	não validado
Toro completo	modelo analítico local	sem GRMHD, campos ou gradientes no patch	aproximação exploratória

8 Campanha numérica proposta

V1 — DIS contra referências modernas

Gerar uma grade logarítmica de 50 GeV a 10^5 GeV, com pelo menos 10^5 amostras por década. Comparar $\sigma_{CC/NC}$ e quantis de y com Xie e Weigel. Aceitar se a curva central estiver dentro da banda teórica publicada; onde não houver tabela digital, exigir acordo de 5% após digitalização e propagar a incerteza de PDF separadamente.

V2 — fechamento do PYTHIA

Em cada bin de energia e y , gerar pelo menos 10^4 eventos. Exigir cardinalidade 1:1, carga exata, resíduo relativo de quatro-momento abaixo de 5×10^{-8} em 100% dos eventos, ausência de pártons finais e nenhuma emissão acima de SCALUP. Publicar médias, covariâncias e intervalos de multiplicidade/fração de energia por espécie. A densidade não pode alterar o hash do evento PYTHIA para a mesma seed e LHE.

V3 — benchmark GEANT4/CALICE

Construir uma geometria de validação separada em aço com feixes de $\pi^\pm$ nas energias dos papers. Comparar energia média visível, resolução, centro de gravidade longitudinal e raio do shower. Aceitar somente quando cada observável estiver dentro da incerteza experimental combinada ou, na ausência de covariância, dentro de 10%. Esse teste valida executável/lista física, não o toro.

V4 — invariância em profundidade de massa

Usar o mesmo material ideal diluído em uma região onde efeitos coletivos são desprezíveis. Executar pares (ρ, L) com ρL fixo e a mesma seed. Comparar probabilidade da primeira interação, energia depositada por coluna e espectro de escape. Exigir desvio menor que 2% com pelo menos 10^4 eventos. Falha indica dependência geométrica/numérica indevida; sucesso não valida o regime degenerado.

V5 — convergência de produção cuts e passos

Variar production cut e step limiter por fatores 2 e 4. Aceitar quando energia depositada, energia escapada e multiplicidades relevantes variarem menos que 1%, enquanto o balanço e os hashes de entrada permanecem válidos. O atual `steps_truncated=true` deve ser reportado como limitação de saída, nunca como perda silenciosa de física.

V6 — envelope de matéria densa

Calcular E_F , parâmetro de acoplamento iônico, comprimentos de screening, formação e interação em cada sítio usando também a temperatura local. Rodar três modelos: GEANT4 atômico bruto;

stopping com correções de plasma; e limites superior/inferior para LPM, screening e bloqueio. Não há critério de “acordo com dado”; o produto aceito é uma banda sistemática. Se a banda exceder 20% num observável científico, ele deve ser marcado como dependente do modelo de meio.

V7 — competição interação/decaimento

Para $\pi^\pm$, $K^\pm$, K_L , $\mu^\pm$, nêutrons e fótons, comparar t_{dec} , t_{int} , t_{loss} e t_{escape} por energia e sítio. Exigir que toda partícula declarada “final” tenha a decisão transportar/decair/absorver documentada. Este teste liga diretamente PYTHIA ao observável astrofísico.

V8 — desempenho

Medir tempo por evento, passos por GeV e memória em função de densidade, coluna e multiplicidade. Com o run atual, a referência é 10 eventos em 43.1 s com quatro workers. Definir um orçamento de erro, não apenas de tempo: paralelismo por sítio é seguro; juntar densidades em um mesmo material não é. Aplicar thinning/biasing somente com pesos auditados e comparação contra uma amostra sem aceleração, exigindo acordo estatístico de 2%.

9 Mudanças recomendadas no HADROS3

1. Separar no relatório web três selos independentes: validação do gerador de eventos, validação do benchmark GEANT4 e validação da microfísica do meio denso. O terceiro deve começar falso; os nomes de máquina propostos são `event_generator_validated`, `geant4_benchmark_validated` e `dense_medium_microphysics_validated`.
2. Registrar temperatura, ionização, Y_e , degenerescência, magnetização e gradientes junto à densidade. Densidade sozinha não define um material.
3. Reportar comprimentos e histogramas também em g cm^{-2} .
4. Preservar o processamento por sítio já implementado: um material/volume local para cada densidade. Isso corrige a mistura de sítios, mas não corrige a microfísica de plasma.
5. Criar um backend de correções densas versionado, inicialmente como envelope sistemático, sem modificar PYTHIA.
6. Adicionar os testes V1–V8 à campanha de física e gravar DOI/arXiv, versões, seeds, cards e hashes em cada produto.

10 Conclusão

É possível validar grande parte da cadeia, mas não com uma única comparação. FASER e os cálculos modernos testam a interação de neutrinos em TeV; PYTHIA testa o estado final de cada colisão; CALICE testa FTFP_BERT em calorímetros. Os papers de matéria densa mostram por que a etapa restante exige nova microfísica. O resultado atual do HADROS3 deve ser descrito como *transporte GEANT4 de uma mistura H/He homogênea escalada à densidade local, com consistência interna verificada e efeitos coletivos ainda não validados*. Essa formulação é rigorosa, útil e aponta diretamente para os testes que podem convertê-la, progressivamente, em uma previsão astrofísica.

Referências

- [1] Christian Bierlich et al. A comprehensive guide to the physics and usage of PYTHIA 8.3. *SciPost Physics Codebases*, 8, 2022.
- [2] Keping Xie, Jun Gao, T. J. Hobbs, Daniel R. Stump, and C.-P. Yuan. High-energy neutrino deep inelastic scattering cross sections. *Physical Review D*, 109:113001, 2024.
- [3] Philip L. R. Weigel, Janet M. Conrad, and Alfonso Garcia-Soto. Cross sections and inelasticity distributions of high-energy neutrino deep inelastic scattering. 2024.
- [4] Anh Dung Le and Heikki Mäntysaari. Inclusive and diffractive neutrino-nucleus scattering at high energy. 2024.
- [5] FASER Collaboration. First measurement of the ν_e and ν_μ interaction cross sections at the LHC with FASER’s emulsion detector. *Physical Review Letters*, 133:021802, 2024.
- [6] FASER Collaboration. First measurement of the muon neutrino interaction cross section and flux as a function of energy at the LHC with FASER. 2025.
- [7] J. Allison et al. Recent developments in Geant4. *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A*, 835:186–225, 2016.
- [8] CALICE Collaboration. Validation of GEANT4 monte carlo models with a highly granular scintillator-steel hadron calorimeter. *Journal of Instrumentation*, 8:P07005, 2013.
- [9] CALICE Collaboration. Hadron shower decomposition in the highly granular CALICE analogue hadron calorimeter. *Journal of Instrumentation*, 11:P06013, 2016.
- [10] CALICE Collaboration. Analysis of testbeam data of the highly granular RPC-steel CALICE digital hadron calorimeter and validation of Geant4 monte carlo models. *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A*, 939:89–105, 2019.
- [11] Nicolas Chamel and Pawel Haensel. Physics of neutron star crusts. *Living Reviews in Relativity*, 11:10, 2008.
- [12] Alexander Y. Potekhin, José A. Pons, and Dany Page. Neutron stars—cooling and transport. *Space Science Reviews*, 191:239–291, 2015.
- [13] Spencer R. Klein. Suppression of bremsstrahlung and pair production due to environmental factors. *Reviews of Modern Physics*, 71:1501–1538, 1999.
- [14] Z. P. Fu, Z. W. Zhang, K. Lin, D. Wu, and J. Zhang. Stopping power of high-density alpha-particle clusters in warm dense deuterium-tritium fuels. 2023.
- [15] Kohta Murase and Kunihito Ioka. TeV–PeV neutrinos from low-power gamma-ray burst jets inside stars. *Physical Review Letters*, 111:121102, 2013.
- [16] Nicholas Senno, Kohta Murase, and Peter Mészáros. Choked jets and low-luminosity gamma-ray bursts as hidden neutrino sources. *Physical Review D*, 93:083003, 2016.